

2. 現在までの研究状況 (図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。様式の変更・追加は不可(以下同様))

- ① これまでの研究の背景、問題点、解決策、研究目的、研究方法、特色と独創的な点について当該分野の重要文献を挙げて記述してください。
- ② 申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果について、問題点を含め①で記載したものと関連づけて説明してください。
- なお、これまでの研究結果を論文あるいは学会等で発表している場合には、申請者が担当した部分を明らかにして、それらの内容を記述してください。

本研究では、距離空間の擬対称性と幾何学的次元に焦点を当てて、距離空間の幾何構造を研究する。

(I) 当該分野のこれまでの研究状況.

● 当該分野の研究の背景. 距離空間 X, Y の間の同相写像 $f: X \rightarrow Y$ が擬対称であるとは、ある同相写像 $\eta: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ が存在して、任意の $x, y, z \in X$ と $t \in [0, \infty)$ が $d(x, y) \leq \eta(t)d(x, z)$ を満たせば、 $d(f(x), f(y)) \leq \eta(t)d(f(x), f(z))$ が成り立つときにいう。ただし、 d は各々の距離を表す。擬対称写像の概念は幾何学的関数論に遡る、実際、ユークリッド空間の間の同相写像に対して擬対称性と擬共形性は本質的に同値である。距離空間に対する擬対称性の概念は、1980 年代後半に Gromov や Pansu による負断面曲率リーマン多様体の研究、特に擬等長写像の分類の研究で用いられ、1990 年代後半に Gromov の緑本内の Semmes による論説 [S] によって広く注目されるようになった。また、同時期に出版された David-Semmes による講義録 [DS] では、フラクタル幾何学の自己相似性との関連が詳しく述べられた。

● 当該分野の研究目的. 距離空間に対する擬対称性は距離空間の間に同値関係を与えるので、擬対称写像に関して不変な幾何学的性質や、距離空間の擬対称同値類を調べることが重要な課題である。擬対称性に関連する最近の研究の発展状況は、Mackay-Tyson による論説講義録 [MT] で述べられている。

擬対称性を調べる 1 つの指標として、Pansu は 1980 年代終盤に共形次元の概念を導入した。距離空間 X と擬対称同値である距離空間全体からなるクラス $\mathfrak{G}_X$ は X の共形ゲージと呼ばれる。距離空間 X の共形ハウスドルフ次元 $\text{Cdim}_H(X)$ は、 $\text{Cdim}_H(X) = \inf\{\dim_H(Y) \mid Y \in \mathfrak{G}_X\}$ で定まる。ただし、 $\dim_H$ はハウスドルフ次元を表す。Pansu は、この次元の概念等を用いて、負断面曲率リーマン多様体、特に階数 1 の対称空間や、カルノー群等の剛性の研究を行い、後進の Bourdon 等の剛性の研究に影響を与えた。

3 次元多様体論において有名な Cannon の予想は、擬対称性の概念を用いて次のように換言されている。

予想. (Cannon) 双曲群 G の無限遠境界 $\partial_\infty(G)$ が 2 次元球面と同相であれば、 $\partial_\infty(G)$ は 2 次元標準球面と擬対称同値だろう。特に、 G は 3 次元実双曲空間に離散的かつ余コンパクト的に作用できる。

この予想を意識して、Bonk, Kapovich, Kleiner 等、様々な幾何学者が関連する話題を研究している。

● 当該分野の研究の特色. 距離空間の間の同相写像は双リプシッツ連続であれば擬対称である。一方で、擬対称であつても双リプシッツ連続であるとは限らない。擬対称性及び擬共形性の幾何学は、同相性と双リプシッツ同相性の中間に位置する距離空間の幾何構造を様々な観点から研究する新しい分野である。

[DS] G. David and S. Semmes, *Fractured Fractals and Broken Dreams: Self Similar Geometry through Metric and Measure*, Oxford Lecture Ser. Math. Appl. 7, Oxford Univ. Press, 1997.

[MT] J. M. Mackay and J. T. Tyson, *Conformal Dimension: Theory and Applications*, Univ. Lecture Ser. 54, Amer. Math. Soc., 2010.

[S] S. Semmes, *Metric Spaces and Mapping Seen at Many Scales*, in M. Gromov, with Appendices by M. Katz, P. Pansu, and S. Semmes, *Metric Structures for Riemannian and Non-Riemannian Spaces*, (J. LaFontaine and P. Pansu, eds), Progress in Math. 152, Birkhauser, 1999, pp. 401–518.

(II) 申請者の研究経過と研究成果.

● 申請者の研究経過. 指導教員とのセミナーにおいて、論説講義録 [MT] を精読して詳細な解説を与えた。一般に、距離空間に対する 2 倍条件、一様不連結性、一様完全性の各々の性質は、擬対称写像に関して不変な性質である。申請者は、David-Semmes [DS] によって得られた次の一意化定理についても学んだ。一意化定理. (David-Semmes [DS]) コンパクト距離空間が、2 倍条件、一様不連結性、一様完全性のすべての性質を満たせば、(通常の) カントール 3 進集合に擬対称同値である。

通常のカントール 3 進集合と同相な位相空間はカントール空間と呼ばれる。申請者は、一意化定理に影響を受けて、カントール 3 進集合と擬対称同値ではないカントール距離空間が存在するか、また存在するのであれば、どの程度に豊富に存在するか、という一意化定理を補完する問題を研究するに至った。

(現在までの研究状況の続き)

● 申請者の研究成果. ここでは, カントール距離空間が標準的であるとは, 擬対称不変である 2 倍条件, 一様不連結性, 一様完全性のすべての性質を満たすときにいう. 例えば, 通常のカントール 3 進集合は標準的である. カントール距離空間がエキゾチックであるとは標準でないときにいう.

距離空間 X が性質 P を満たすとき $T_P(X) = 1$ と表し, そうでないとき $T_P(X) = 0$ と表す. 距離空間 X が (v_1, v_2, v_3) 型である $((v_1, v_2, v_3) \in \{0, 1\}^3)$ とは, $T_D(X) = v_1$, $T_{UD}(X) = v_2$, 及び $T_{UP}(X) = v_3$ を満たすときにいう. ただし, D で 2 倍条件を表し, UD で一様連結性を表し, UP で一様完全性を表す.

申請者は, エキゾチックなすべての型毎に互いに擬対称同値でないカントール距離空間の例を構成した.

定理 1. 任意の $(v_1, v_2, v_3) \in \{0, 1\}^3 \setminus \{(1, 1, 1)\}$ に対して, (v_1, v_2, v_3) 型のエキゾチックなカントール距離空間が少なくとも 2 つ存在して, それらは互いに擬対称同値ではない.

さらに, エキゾチックな非一様不連結カントール距離空間が次の意味で豊富に存在することを証明した.

定理 2. 任意の $(v, w) \in \{0, 1\}^2$ に対して, $(v, 0, w)$ 型のエキゾチックなカントール距離空間の共形ゲージは $\aleph_1$ 以上の濃度を持つ.

今回の研究の副産物として, 指定した非負拡張実数の組をハウスドルフ次元とアソー (Assouad) 次元に持つ距離空間の例の構成に成功した. ただし, アソー次元 $\dim_A$ は, 非負拡張実数を値に取り, ハウスドルフ次元 $\dim_H$ 以上であることが知られている.

定理 3. 任意の非負拡張実数の組 $(a, b) \in [0, \infty]^2$ が $a \leq b$ を満たすとする. このとき, あるエキゾチックなカントール距離空間 X が存在して, $\dim_H(X) = a$ かつ $\dim_A(X) = b$ が成り立つ.

本欄で述べた定理 1, 2, 3 を含む申請者の研究成果は, 次の単著研究論文として現在執筆中である.

[I] Yoshito Ishiki, *Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces*, in preparation.

3. これからの研究計画

(1) 研究の背景

2. で述べた研究状況を踏まえ, これからの研究計画の背景, 問題点, 解決すべき点, 着想に至った経緯等について参考文献を挙げて記入してください.

距離空間 X のアールフォルス正則共形ハウスドルフ次元 $\text{ARCDim}_H(X)$ は, X と擬対称同値であるアールフォルス正則な測度距離空間のハウスドルフ次元の下限として定まる. Bonk-Kleiner [BK] は Cannon の予想を共形次元の到達問題として同値な予想に換言した. すなわち, 双曲群 G の無限遠境界 $\partial_\infty(G)$ が 2 次元球面と同相であれば, $\partial_\infty(G)$ は $\text{ARCDim}_H(\partial_\infty(G))$ の下限を実現するだろう.

共形次元として, 共形ハウスドルフ次元 CDim_H の他に, 共形アソー次元 CDim_A も調べられている. 距離空間 X の共形アソー次元 $\text{CDim}_A(X)$ は, $\text{CDim}_A(X) = \inf\{\dim_A(Y) \mid Y \in \mathfrak{G}_X\}$ で定まる. 一般に, $\text{CDim}_H \leq \text{CDim}_A$ である. Keith-Laakso [KL] は, アールフォルス正則な測度距離空間に対して, CDim_A の特徴付けを弱い意味での接空間 (グロモフ・ハウスドルフ拡大極限) の存在性を用いて記述した.

最近の Cheeger-Kleiner の一連の共同研究による測度距離空間の幾何解析の展開は目覚ましい. 例えば, Cheeger-Kleiner [CK] は, 距離空間の逆極限としての実現可能性とリプシッツ埋め込み問題について幾何解析の視点から研究し, 後に逆極限として実現される測度距離空間を解析している.

申請者 [I] は, 一般位相空間論の手法を用いて, 逆極限と相性の良いカントール距離空間の擬対称不変な性質や幾何学的次元を研究した. 一方で, Bonk-Kleiner [KL] や Keith-Laakso [KL] の研究は, アールフォルス正則な測度の存在性に依存している. 彼等の測度距離空間に対する研究を測度の存在性に頼ることなく発展させることは重要な課題である. また, Cheeger-Kleiner [CK] の研究との関連も独立に興味深い.

[BK] M. Bonk and B. Kleiner, *Conformal dimension and Gromov hyperbolic groups with 2-sphere boundary*, Geom. Topol. 9, (2005), 219–246.

[CK] J. Cheeger and B. Kleiner, *Realization of metric spaces as inverse limits, and bilipschitz embedding in L_1* , Geom. Funct. Anal. 23, (2013), 39–107.

[K] S. Keith and T. Laakso, *Conformal Assouad dimension and modulus*, Geom. Funct. Anal. 14, (2004), 1278–1321.

申請者登録名 伊敷喜斗

(2) 研究目的・内容 (図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。)

- ① 研究目的、研究方法、研究内容について記述してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、具体的に記入してください。
- ③ 所属研究室の研究との関連において、申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ④ 研究計画の期間中に異なった研究機関 (外国の研究機関等を含む。) において研究に従事することを予定している場合はその旨を記載してください。

● 研究目的、研究内容、研究方法. 具体的な研究目的は、端的に述べると、次の (A), (B), (C) である。

(A) 指定共形次元の研究, (B) 共形次元の到達問題の研究, (C) 長田・アソー次元の解析的研究.

申請者 [I] の研究で培った経験を活用して、一般位相空間論的な視点を取り入れて、これらの話題を研究する。以下では、研究目的毎に、研究内容である具体的な予想と解決のアイデアについて述べる。

(A) 指定共形次元の研究. 指定した非負実数を共形アソー次元 Cdim_A に持つ距離空間の存在性は、整数値等の特別な場合を除き未知である。なお、Tyson (Illinois J. Math., 2001) の研究より Cdim_A は区間 $(0, 1)$ に値を取らない。一方、Kovalev (Duke Math. J., 2006) の研究より Cdim_H もそうである。このことと Bishop-Tyson (Ann. Acad. Sci. Fenn. Math., 2001) の先行研究により、指定した非負実数を Cdim_H に持つ距離空間の存在性は保証されている。本研究では、次の問題の解決に取り組む。

予想 A. 任意の非負拡張実数の組 $(a, b) \in (\{0\} \cup [1, \infty])^2$ が $a \leq b$ を満たすとき、ある可分距離空間 X が存在して、 $\text{Cdim}_H(X) = a$ かつ $\text{Cdim}_A(X) = b$ が成り立つだろう。

解決のアイデア. Bishop-Tyson による指定共形ハウスドルフ次元の問題の解決の要点は、ユークリッド空間内の 2 進立方体列を用いて適切に測度距離空間列を構成し、その逆極限と見做せる空間を可算無限個用意した後で、可算無限和を取るアイデアにある。彼等の構成方法は、指定共形アソー次元の問題には無効である。実際、 $\dim_H$ とは異なり、 $\dim_A$ は可算安定性を満たさないからである。彼等の構成方法を $\dim_A$ に合わせて精密化することが解決の鍵である。

(B) 共形次元の到達問題の研究. 「研究の背景」欄で述べた通り、Cannon の予想は、Bonk-Kleiner [BK] によって、双曲群の境界である特殊な 2 次元球面に対する共形ハウスドルフ次元の到達問題に換言された。

一般の設定では、共形ハウスドルフ次元の到達問題は、上述の Bishop-Tyson と Kovalev の研究により解決された。次の予想は、Bishop-Tyson と Kovalev による解決の共形アソー次元版の問題である。

予想 B. 任意の $a \in \{0\} \cup [1, \infty]$ に対して、ある可分距離空間 X が存在して $\text{Cdim}_A(X) = \dim_A(X) = a$ が成り立つだろう。さらに、ある可分距離空間 Y が存在して、 $\text{Cdim}_A(Y) = a$ であり、 Y と擬対称同値である任意の距離空間 Z に対して $\text{Cdim}_A(Y) < \dim_A(Z)$ が成り立つだろう。

解決のアイデア. 予想 B は予想 A の解決より緻密な議論が必要だろう。「研究の背景」欄で述べた Keith-Laakso [KL] によるアールフォルス正則な測度距離空間に対する Cdim_A の特徴付けにおける議論でも、2 進立方体列を用いて測度距離空間列を構成した後で、その逆極限と見做せる距離空間を解析することがポイントである。予想 B に対しても、アールフォルス正則な測度の存在性に頼らず、一般位相空間論の新たな視点から Cdim_A を調べることによって、問題解決に応用できるとの感触を得ている。

(C) 長田・アソー次元の解析的研究. 長田・アソー次元 $\dim_{NA}$ は非負整数を値に取る。Lang-Schlichenmaier (Internat. Math. Res. Notes, 2005) によって、 $\dim_{NA}$ 自身が擬対称不変であることが示された。

測度 2 倍条件とポアンカレの不等式を満たす測度距離空間は PI 空間と呼ばれる。Kleiner-Schioppa (arXiv preprint, 2015) は、任意の自然数 n に対して、自己相似な完備 PI 空間 X が存在して $\text{Adim}(X) = 1$ かつ $\dim_T(X) = n$ が成り立つことを示した。ただし、 $\text{Adim}(X)$ は PI 空間に対して定まる解析次元 (Cheeger の意味での余接束の次元) である。次の問題は Kleiner-Schioppa による。

問題 C. 2 以上の任意の自然数 n に対して、PI 空間 X が存在して、 $\dim_{NA}(X) = 1$ かつ $\text{Adim}(X) = n$ を満たすだろうか。

解決のアイデア. Kleiner-Schioppa の研究は、Cheeger-Kleiner [CK] の逆極限の手法を用いて、巧妙に測度距離空間を構成している。上述した共形次元の研究の経験を活かしつつ、彼等の構成方法を援用する。

● 申請者の役割分担. 本研究計画に基づく研究は、申請者が単独で遂行する予定である。

申請者登録名 伊敷喜斗

(3) 研究の特色・独創的な点

次の項目について記載してください。

- ① これまでの先行研究等があれば、それらと比較して、本研究の特色、着眼点、独創的な点
- ② 国内外の関連する研究の中での当該研究の位置づけ、意義
- ③ 本研究が完成したとき予想されるインパクト及び将来の見通し

● 研究の特色、本研究の着眼点及び独創的な点。当該研究分野は、大域リーマン幾何学、幾何学的群論、フラクタル幾何学、測度距離空間の幾何解析等が交差している分野である。Gromov や Pansu に始まる擬対称性の幾何学や共形次元論は、幾何学的群論や測度距離空間の幾何解析の発展と共に進歩している。本研究の着眼点は、申請者 [I] の研究成果を契機に、逆極限の手法等に代表される一般位相空間論の伝統的な視点を取り入れながら、最先端の研究に挑戦しようとしている点である。擬対称性の幾何学や共形次元論と、一般位相空間論との融合を図ろうとする点は、独創的であると言えるだろう。

● 本研究の位置付け及び意義。擬対称性の幾何学において、Bonk-Kleiner 等の共形ハウスドルフ次元の一連の研究は Cannon の予想を主題として発展している。本研究は、その共形アソ次元版であると言える。また、Cheeger-Kleiner 等の幾何解析の最近の展開は、逆極限の視点から、測度距離空間上の幾何解析の新しい理論を構築する方向に向かっている。本研究は、彼等の理論を具体例の構成によって支持しようとする試みでもある。国内では、本研究に直接関係する研究は見当たらない。本研究計画は、国内初の試みと言って良く、有意義であると言えるだろう。

● 予想されるインパクトと将来の見通し。一般位相空間論の伝統的な手法や視点を取り入れて計画された本研究の進展により、Cannon の予想等に関連する擬対称性の幾何学や、Cheeger-Kleiner 等の幾何解析の最近の展開に貢献できるだろう。将来的にも、一般位相空間論の観点からの距離空間の大域微分幾何学は、その適用範囲の広さによって、大きく発展していく可能性がある。

(4) 年次計画

申請時点から採用までの準備状況を踏まえ、DC1 申請者は 1～3 年目、DC2 申請者は 1～2 年目について、年次毎に記載してください。元の枠に収まっていれば、年次毎の配分は変更して構いません。

(申請時点から採用までの準備)

まず、「現在までの研究状況」欄で述べた執筆中の単著研究論文 [I] を仕上げて公表し、相応しい査読付き学術雑誌に投稿する。並行して、申請者 [I] の定理 3 の発展版として、次の指定次元の問題に取り組む。

予想 1. 任意の非負整数 n と非負拡張実数の 4 つ組 $(a, b, c, d) \in [0, \infty]^4$ が $n \leq a \leq b \leq c \leq d$ を満たすとする。このとき、ある可分距離空間 X が存在して、 $\dim_T(X) = n$, $\dim_H(X) = a$, $\underline{\dim}_B(X) = b$, $\overline{\dim}_B(X) = c$, $\dim_A(X) = d$ が成り立つだろう。さらに、 $n = 0$ のとき、 X としてカントール距離空間を選ぶことができるだろう。ただし、 $\dim_T$ は位相次元を表し、 $\underline{\dim}_B$, $\overline{\dim}_B$ は各々下箱次元、上箱次元を表す（一般に、 $\dim_T \leq \dim_H \leq \underline{\dim}_B \leq \overline{\dim}_B \leq \dim_A$ である）。

(1 年目)

指定共形次元の研究を行い、予想 A の解決を図る。まずは共形アソ次元 $Cdim_A$ のみに焦点を当てる。

予想 2. 任意の $a \in [1, \infty]$ に対して、可分距離空間 X が存在して $Cdim_A(X) = a$ が成り立つだろう。

一般に、距離空間に対する $Cdim_A$ の上からの評価は、フラクタル幾何学に由来を持つ雪片の方法等もあるので比較的取り組み易い。予想 2 を証明する際の問題点は $Cdim_A$ の下からの評価だろう。ここでは、上箱次元 $\overline{\dim}_H$ 等を用いて $Cdim_A$ の下からの評価に臨む。詳しくは、Keith-Laakso [KL] による測度距離空間に対する $Cdim_A$ の特徴付けにおける議論を予想 1 の研究と組み合わせ、 $\overline{\dim}_B$ を用いて $Cdim_A$ を下から評価する。予想 2 の解決の後、共形ハウスドルフ次元 $Cdim_H$ も交えて、予想 A の解決を目指す。

(2 年目)

共形次元の到達問題に関する予想 B の為に次の予想を研究する。この予想の $Cdim_H$ 版は、「研究目的・内容」欄で述べた Bishop-Tyson の研究で示され、共形ハウスドルフ次元の到達問題の研究に応用された。

予想 3. 2 以上の任意の自然数 n と、任意の $a \in [1, n]$ と $c \in (0, \infty)$ に対して、 n 次元ユークリッド空間内のコンパクトで完全不連結な部分集合 X が存在して、 $\dim_A(X) = a$ かつ $Cdim_A(X) = 0$ であり、 X を定義域とする任意の c -擬対称写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して $\dim_A(f(X)) \geq a$ が成り立つだろう。

申請者登録名 伊敷喜斗

(年次計画の続き)

予想 B の解決を目指す際には、 $Cdim_A$ に関する予想 2 の解決を足掛かりに、Keith-Laakso [KL] による測度距離空間に対する $Cdim_A$ の特徴付けのアイデアを組み合わせる。

Cannon の予想は、Bonk-Kleiner [BK] によってアールフォルス正則共形ハウスドルフ次元の到達問題に換言されている。本研究を遂行しながら、Cannon の予想についても共形アソー次元の到達問題に換言できないか様々な可能性を探る。

(3 年目) (DC 2 は記入しないでください。)

長田・アソー次元と解析次元に関する指定次元問題と言える Kleiner-Schioppa の問題 C に取り組む。長田・アソー次元 dim_{NA} は距離空間の漸近的な不変量であり、アソー次元 dim_A と比較すると、空間の局所的な情報を全く反映していない。まずは、3 つの次元 dim_{NA} , dim_A , $Cdim_A$ の間の関係について調べる。次に、Cheeger-Kleiner [CK] の逆極限の手法を発展させて、その過程で問題 C の解決に見合うような例もしくは反例を構成する。

(5) 人権の保護及び法令等の遵守への対応

本欄には、研究計画を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合に、どのような対策と措置を講じるのか記述してください。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続きの状況も具体的に記述してください。

なお、該当しない場合には、その旨記述してください。

該当しない。

実際、本研究は純粋数学の研究であるので、人権の保護及び法令等の遵守への対応を必要としない。

4. 研究業績（下記の項目について申請者が中心的な役割を果たしたもののみ項目に区分して記載してください。その際、通し番号を付すこととし、該当がない項目は「なし」と記載してください。申請者にアンダーラインを付してください。業績が多くて記載しきれない場合には、主要なものを抜粋し、各項目の最後に「他〇報」等と記載してください。査読中・投稿中のものは除く）

(1) 学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文、著書（査読の有無を区分して記載してください。査読のある場合、印刷済及び採録決定済のものに限ります。）

著者（申請者を含む全員の氏名（最大 20 名程度）を、論文と同一の順番で記載してください。）、題名、掲載誌名、発行所、巻号、pp 開始頁－最終頁、発行年をこの順で記入してください。

(2) 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説

(3) 国際会議における発表（口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載してください。）

著者（申請者を含む全員の氏名（最大 20 名程度）を、論文等と同一の順番で記載してください。）、題名、発表した学会名、論文等の番号、場所、月・年を記載してください。発表者に〇印を付してください。（発表予定のものは除く。ただし、発表申し込みが受理されたものは記載しても構いません。）

(4) 国内学会・シンポジウム等における発表

(3)と同様に記載してください。

(5) 特許等（申請中、公開中、取得を明記してください。ただし、申請中のもので詳細を記述できない場合は概要のみの記述で構いません。）

(6) その他（受賞歴等）

(1) 学術雑誌（紀要・論文集等も含む）に発表した論文、著書

なし

(2) 学術雑誌等又は商業誌における解説・総説

なし

(3) 国際会議における発表

なし

(4) 国内学会・シンポジウムにおける発表

（口頭発表）

1. ○ 伊敷喜斗, Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces,

筑波大学トポロジーセミナー，筑波大学，2017 年 4 月 27 日。

(5) 特許等

なし

(6) その他

なし

申請者登録名 伊敷喜斗

5. 自己評価

日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、申請者本人による自己評価を次の項目毎に記入してください。

① 研究職を志望する動機、目指す研究者像、自己の長所等

② 自己評価する上で、特に重要と思われる事項（特に優れた学業成績、受賞歴、飛び級入学、留学経験、特色ある学外活動など）

(I) 研究職を志望する動機、目指す研究者像、自己の長所等.

● 研究職を志望する動機. 申請者は、高校時代に松坂による本「松坂和夫, 集合・位相入門」を読み、数学を研究することを志し始めた。大学進学後、学部3年次までに森田による本「森田紀一, 位相空間論」を独学で精読した。特に感銘を受けたのは Urysohn の距離化可能定理である。また同時に、より詳しく位相空間について学びたいと思い、一般位相空間論の様々な原論文を熟読するようになる。学部4年次の卒業研究では、微分幾何学を専攻することになり、酒井による本「酒井隆, リーマン幾何学」等を読んだ。その頃、一般位相空間論と微分幾何学を橋渡しするような分野である距離空間の大域微分幾何学が、大域リーマン幾何学の観点から盛んに研究されていることを知った。申請者は、距離空間の大域微分幾何学の研究が自分の志望と合致していると思い、研究者への道を志すことになった。

● 目指す研究者像. 申請者は、学部時代から一般位相空間論の様々な論文を読み続けている。一般位相空間論の重要な論文では、具体的な空間の幾何学的性質を適切に抽出して、適用範囲の広い抽象的な理論が展開されている。同時に、良い具体例や反例の存在性も示されている。申請者は、一般位相空間論の長所を手本にして、具体例の考察や構成も交えながら、距離空間の大域微分幾何学の発展に貢献したい。加えて、一般位相空間論の重要な原論文からは、現代的なアイデアの源泉も読み取ることができる。申請者は、温故知新の精神を持ち続けながら、最先端の研究に挑戦するような研究者を目指している。

● 自己の長所. 申請者は知的探究心が強い。例えば、既に良く知られているとされている事実や定理がある場合、原論文が20世紀初頭に出版されていたとしても、元々の証明や関連する諸論文を読むことを習慣にしている。さらに、より良い理解の為、現代的な別証明が与えられた仕事を探したり、自ら元々の証明を改良したりすることを心がけている。また、申請者は忍耐強い。論文の証明が長くて難解であっても、独語や仏語で書かれていても、時間をかけて確かめようとする忍耐力を備えている。

(II) 自己評価をする上で、特に重要と思われる事項.

● 学業成績、受賞歴. 大学時代に理学部数学科に在籍していたときは、進級時に毎年「成績優秀者賞」を受賞した。さらに、大学卒業時に成績最優秀者が対象である「学科長賞」を受賞した。大学院進学後の修士課程の成績は、今のところ、すべての履修科目で最高評価をいただいている。

● 特色ある学外活動等. 大学時代に、「数物セミナー」に参加して、後に運営委員として関わった。この「数物セミナー」とは、数学や物理学の研究を志す全国各地の大学生の交流を目的とした学際サークルである。定期的開催される談話会の運営にも携わりながら、次のように講演者として発表も行った。

- 伊敷喜斗, 自然数の話と余談, 数物セミナー春の談話会 2013 in 埼玉, 埼玉大学, 2013年6月.
- 伊敷喜斗, 測度論に入門, 数物セミナー秋の談話会 2013 in 慶応, 慶應義塾大学, 2013年10月.

申請者は、大学4年次に卒業研究でリーマン幾何学について学び、卒業直前に行われた卒業研究発表会では、「リーマン計量と完備性」という題目で多様体の距離構造の存在性について発表した。一方で、一般位相空間論の様々な原論文も独学で熟読した。学部時代に精読した主な論文は次の通りである。

- R. H. Bing, *Metrization of topological spaces*, Canadian Math. J. 3 (1951), 175–186.
- A. H. Frink, *Distance function and the metrization problem*, Bull. Amer. Math. Soc. 43, No. 2, (1937), 133–142.
- K. Morita, *Paracompactness and product spaces*, Fund. Math. 50 (1962), 223–236.
- J. Nagata, *A contribution to the theory of metrization*, J. Inst. Polytech. Osaka City Univ. Ser. A 8, No. 2, (1957), 185–192.
- A. H. Stone, *Paracompactness and product spaces*, Bull. Amer. Math. Soc. 54 (1948), 977–983.

今後もこれらの話題を学んだ経験を活かして、距離空間の大域微分幾何学の研究を行っていきたい。

申請者登録名 伊敷喜斗